

# Taller 1

## Series de Tiempos (3009297)

Por: Daniel Bustamante Cortés y Andrés Felipe López Díaz  
Docente: Juan Pablo Valencia Arango  
Septiembre 25, 2026

```
source("../R/00-lectura.R")
source("../R/01-graficos.R")
source("../R/02-metodos.R")
source("../R/03-evaluacion.R")
set.seed(20260921)
```

### Objetivo

Comparar ocho herramientas de pronóstico de un paso: media simple, media móvil, suavizamiento exponencial simple, doble media móvil, tendencia lineal, tendencia cuadrática, tendencia exponencial y método de Holt.

### Funciones de evaluación

La comparación utiliza MSE, MAD, MAPE y MASE. El referente ingenuo repite la última observación del tramo de estimación; para el denominador del MASE se usa el error absoluto medio del pronóstico ingenuo a un paso:

```
medir_metodo <- function(y_est, y_val, fit, h) {
  escala <- mean(abs(diff(y_est)))
  yhat_val <- fit$pronosticar(h)
  yhat_ing <- rep(tail(y_est, 1), h)
  list(
    pronostico = yhat_val,
    ingenuo = yhat_ing,
    metricas = medidas(y_val, yhat_val, escala),
    metricas_ingenuo = medidas(y_val, yhat_ing, escala)
  )
}

hipotesis_lb <- function(resultado, m, p) {
```

```

paste0(
  "H0: rho_1=...=rho_", m, "=0; H1: al menos una autocorrelación ",
  "difiere de cero. Se usa  $Q = T(T+2) \sum(r_h^2/(T-h))$ , con ",
  m - p, " grados de libertad. Al 5% se rechaza si  $Q >$ ",
  round(resultado$valor_critico_5, 3),
  " o si  $p < 0.05$ . En este caso  $Q =$ ",
  round(resultado$estadistico, 3), " y  $p =$ ",
  signif(resultado$p_valor, 4), "."
)
}

hipotesis_jb <- function(resultado) {
  paste0(
    "H0: los errores tienen asimetría 0 y curtosis 3; H1: no cumplen ",
    "simultáneamente esas condiciones. El estadístico JB se compara con ",
    "chi-cuadrado de 2 grados de libertad, se rechaza si  $JB >$ ",
    round(resultado$valor_critico_5, 3), ". Se obtuvo  $JB =$ ",
    round(resultado$estadistico, 3), " y  $p =$ ",
    signif(resultado$p_valor, 4), "."
  )
}

comparar_mase <- function(metodo, ingenuo) {
  if (metodo < ingenuo) {
    sprintf("El método mejora al ingenuo en %.1f%%.",
      100 * (1 - metodo / ingenuo))
  } else if (metodo > ingenuo) {
    sprintf("El método empeora frente al ingenuo en %.1f%%.",
      100 * (metodo / ingenuo - 1))
  } else {
    "El método y el ingenuo tienen el mismo MASE."
  }
}

interpretar_lb <- function(resultado) {
  if (resultado$p_valor < 0.05) {
    "Se rechaza H0 al 5%, por lo que todavía existe autocorrelación conjunta en los errores."
  } else {
    "No se rechaza H0 al 5%, no hay evidencia suficiente de autocorrelación conjunta en los errores."
  }
}

```

```

interpretar_jb <- function(resultado) {
  if (resultado$p_valor < 0.05) {
    "Se rechaza H0 al 5%; los errores no son compatibles con normalidad."
  } else {
    "No se rechaza H0 al 5%; no hay evidencia suficiente contra la normalidad
de los errores."
  }
}

interpretar_t <- function(resultado) {
  if (resultado$p.value < 0.05) {
    "Se rechaza que la media de los errores sea cero."
  } else {
    "No se rechaza que la media de los errores sea cero."
  }
}

```

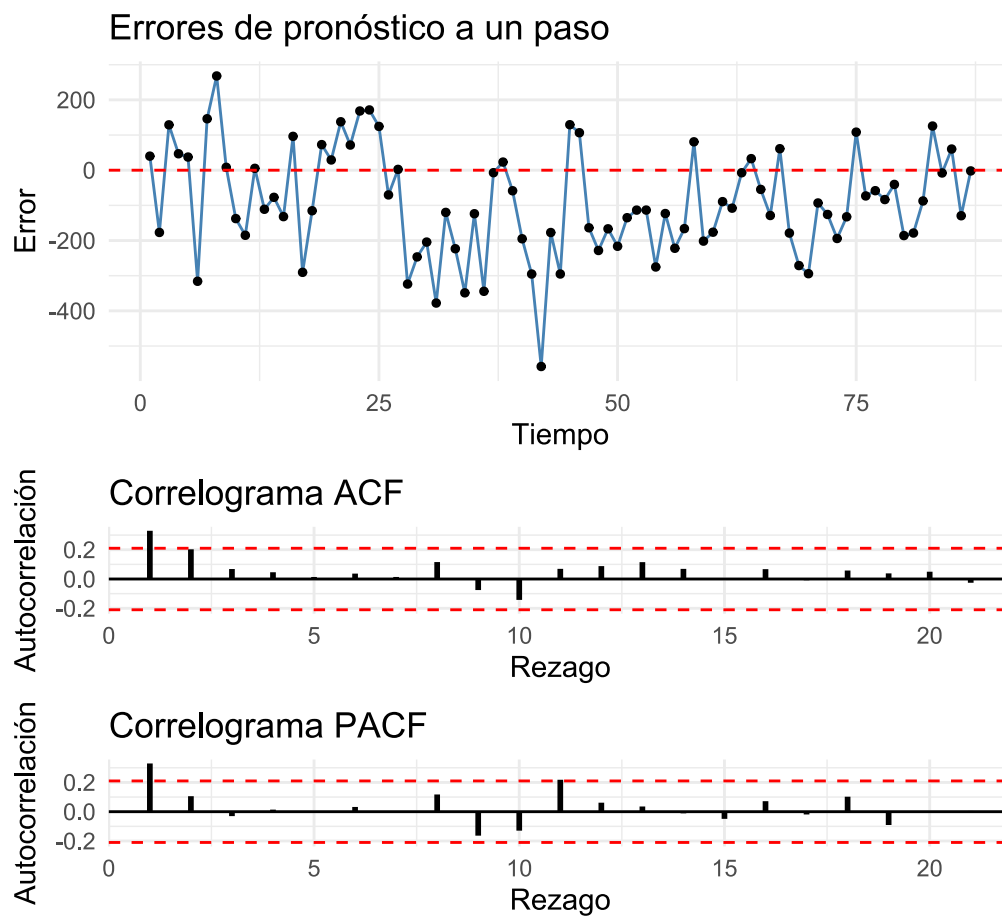
## Ejemplo 1: media simple con Nile

Nile mide el caudal anual del Nilo en unidades de  $10^8 \text{ m}^3$ .

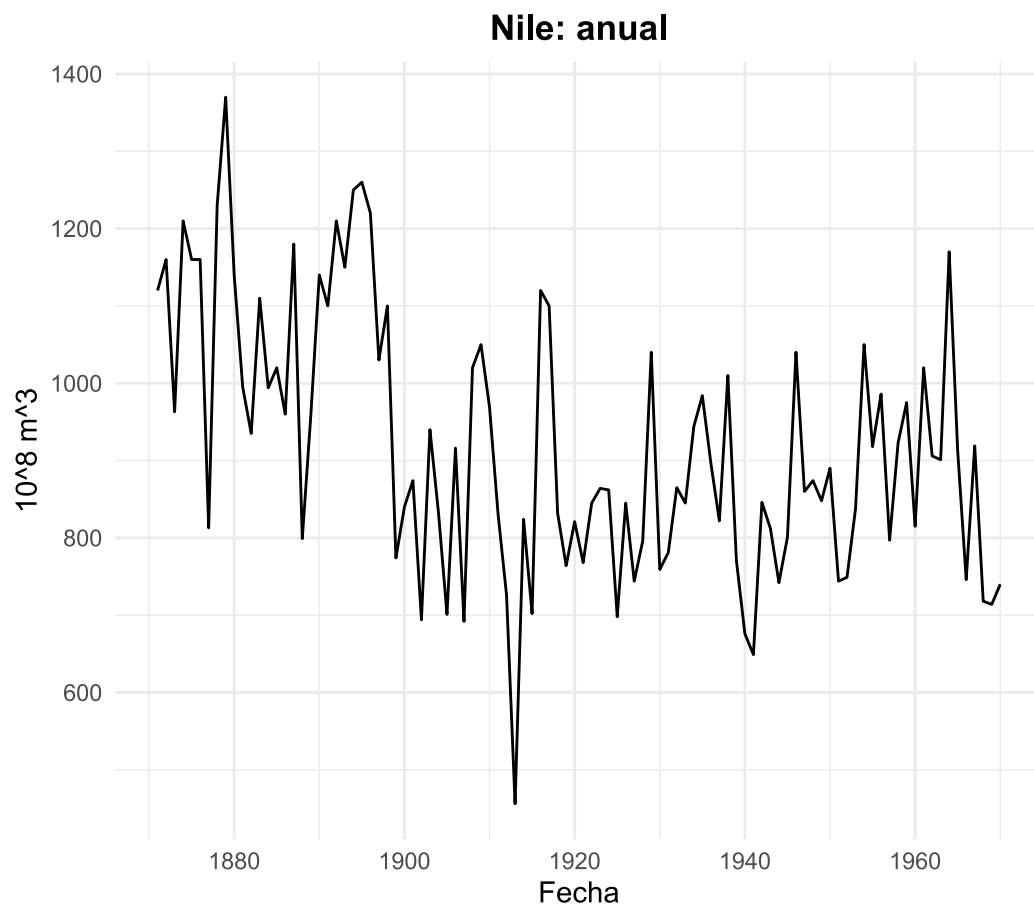
```

datos_1 <- leer_serie(Nile, "Durbin and Koopman (2001)", "10^8 m^3")
y_1 <- datos_1$y
h_1 <- max(1, min(12, floor(0.2 * length(y_1))))
n_1 <- length(y_1) - h_1
fit_1 <- ajustar_media(y_1[1:n_1])
ev_1 <- medir_metodo(y_1[1:n_1], y_1[(n_1 + 1):length(y_1)], fit_1, h_1)
err_1 <- na.omit(y_1[1:n_1] - fit_1$yhat)
diag_1 <- validar_errores(err_1, p = 1, m = min(24, floor(length(err_1)/4)))

```

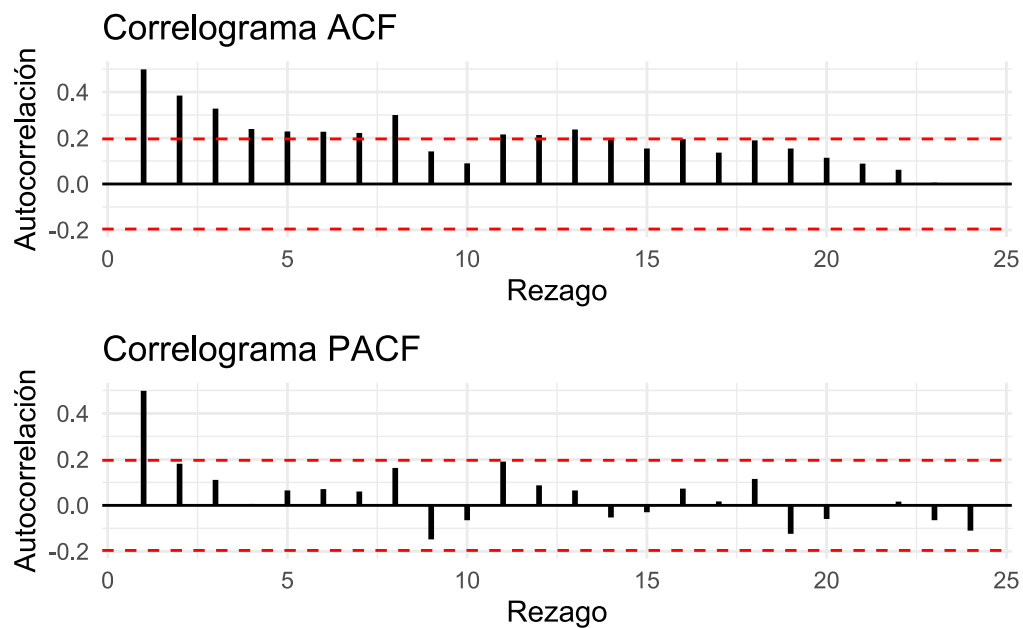


```
graficar_serie(datos_1, "Nile: anual")
```



Fuente: Durbin and Koopman (2001) | Número de observaciones: 100

```
correlograma(datos_1)
```



No se aprecia tendencia estable ni estacionalidad, por eso, una media simple tiene cierta justificación, suaviza el ruido y no intenta seguir variaciones anuales que parecen difíciles de predecir. Sin embargo, la media de toda la muestra puede quedar demasiado influida por el nivel alto de las primeras décadas y no representar bien el nivel más reciente.

La interpretación sería:

```
diag_1$t_test
```

One Sample t-test

```
data: e
t = -5.7182, df = 86, p-value = 1.526e-07
alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -124.76186 -60.39261
sample estimates:
mean of x
-92.57724
```

```
diag_1$ljung_box
```

```
$estadistico  
[1] 22.83916
```

```
$grados_libertad  
[1] 20
```

```
$valor_critico_5  
[1] 31.41043
```

```
$p_valor  
[1] 0.296761
```

```
diag_1$jarque_bera
```

```
$estadistico  
[1] 0.2102289
```

```
$grados_libertad  
[1] 2
```

```
$valor_critico_5  
[1] 5.991465
```

```
$p_valor  
[1] 0.9002215
```

```
diag_1$durbin_watson
```

```
$estadistico  
[1] 0.9621467
```

```
$grados_libertad  
[1] NA
```

```
$valor_critico_5  
[1] NA
```

```
$p_valor  
[1] NA
```

```
ev_1$metricas
```

| MSE          | MAD          | MAPE         | MASE         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.986793e+04 | 1.119943e+02 | 1.359045e+01 | 8.429367e-01 |

```
ev_1$metricas_ingenuo
```

| MSE          | MAD          | MAPE         | MASE         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.968500e+04 | 1.110000e+02 | 1.345373e+01 | 8.354529e-01 |

## Conclusión

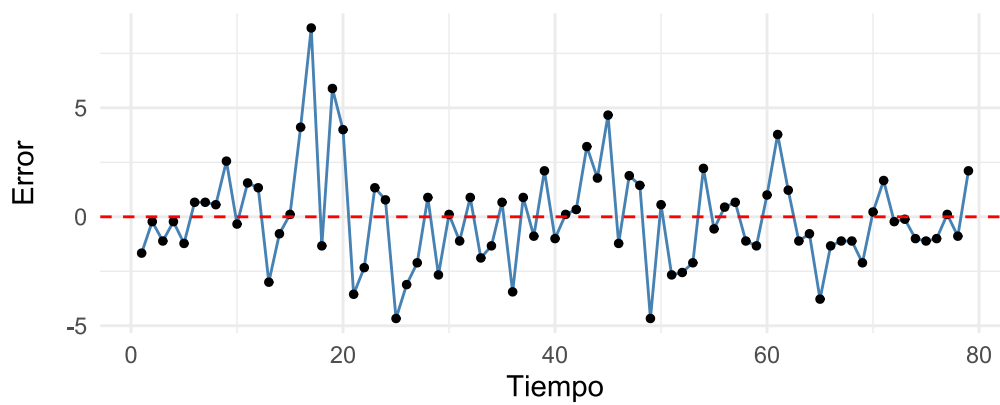
- Se estimó un único parámetro correspondiente a la media de la muestra de estimación ( $\hat{m} = 924.99$ ). En el tramo de validación extramuestral, el método produjo un MASE de 0.843, frente a un MASE 0.835 del ingenuo, lo que indica que el pronóstico histórico promedio es igual a simplemente repetir el último dato. Por otro lado, la validación sobre los errores a un paso mostró que estos tienen media poblacional estadísticamente diferente a cero (valor  $p = 1.52e-7$ ), indicando que el modelo está sobreestimando o subestimando la serie. Además no, hay evidencia de autocorrelación en los residuales según la prueba de Ljung-Box ajustada con  $p=1$  (valor  $p = 0.29$ ), el estadístico de Durbin-Watson fue de 0.96 y la prueba de Jarque-Bera determinó que los errores son normales (valor  $p = 0.9$ ).
- La media simple no debe ser el método principal para pronosticar Nile, porque no se aprecia un cambio relevante con el ingenuo y está sesgado. Se recomienda usarla únicamente como línea base y comparar cualquier método alternativo contra ella y contra el ingenuo.

## Ejemplo 2: media móvil con discoveries

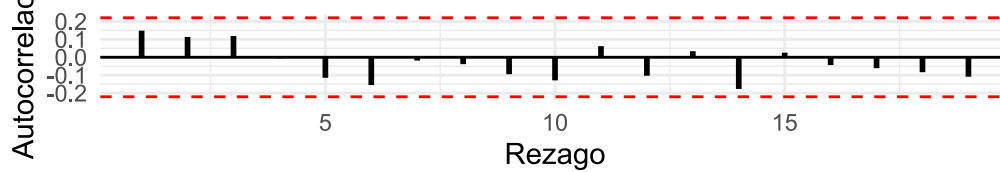
discoveries registra descubrimientos importantes por año. La ventana se optimiza entre 2 y 12 observaciones.

```
datos_2 <- leer_serie(discoveries, "World Almanac 1975", "Descubrimientos")
y_2 <- datos_2$y; h_2 <- max(1, min(12, floor(.2 * length(y_2))))
n_2 <- length(y_2)-h_2; opt_2 <- optimizar(y_2[1:n_2], "mm", 2:12)
fit_2 <- ajustar_mm(y_2[1:n_2], opt_2$optimo$k)
ev_2 <- medir_metodo(y_2[1:n_2], y_2[(n_2+1):length(y_2)], fit_2, h_2)
diag_2 <- validar_errores(na.omit(y_2[1:n_2]-fit_2$yhat), p=0)
```

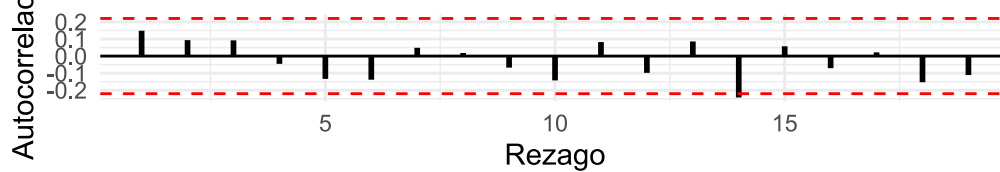
Errores de pronóstico a un paso



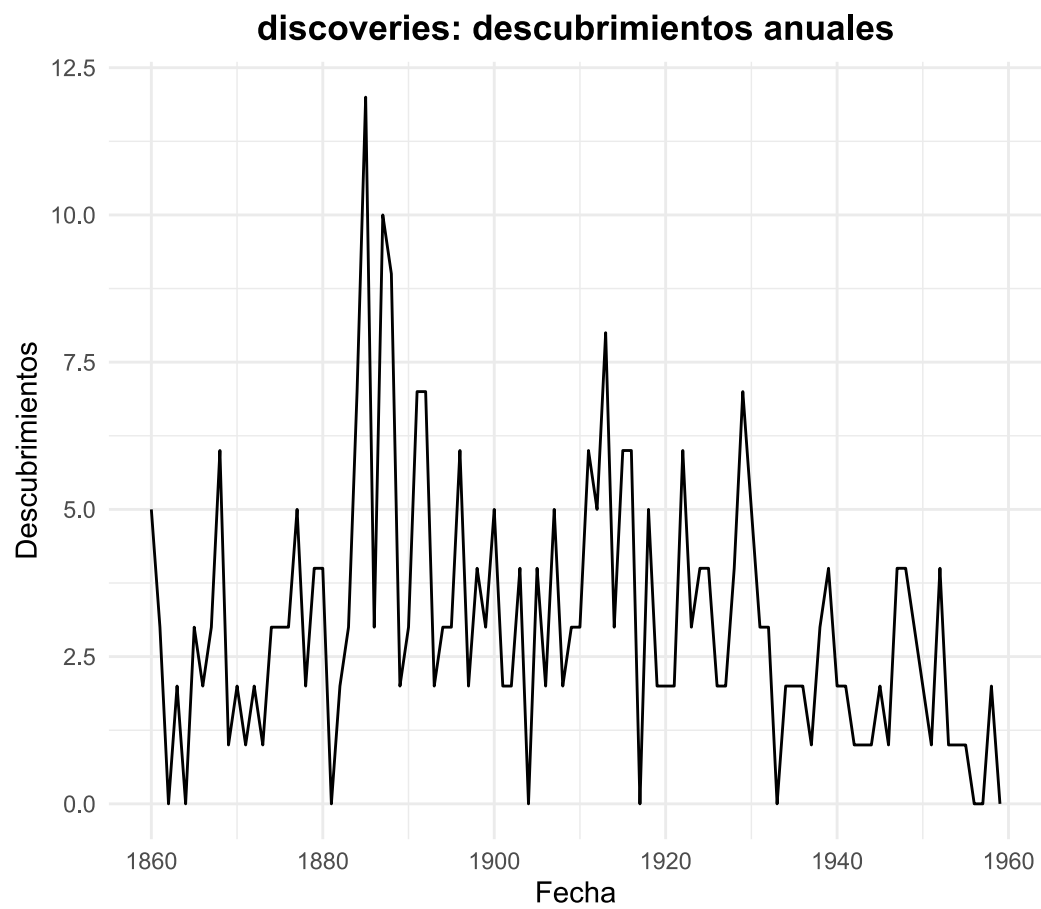
Correlograma ACF



Correlograma PACF

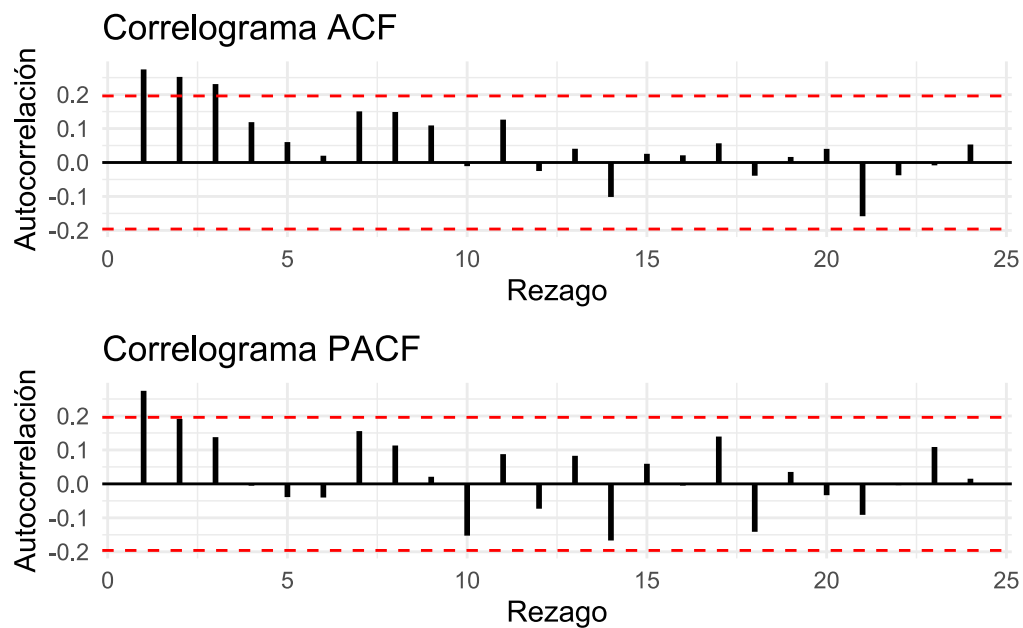


```
graficar_serie(datos_2, "discoveries: descubrimientos anuales")
```



Fuente: World Almanac 1975 | Número de observaciones: 100

```
correlograma(datos_2)
```



La serie parece presentar alta variabilidad, valores extremos y una disminución del nivel promedio hacia el final del periodo. Por ello, una media móvil resulta más apropiada que una media histórica simple, ya que permite suavizar las fluctuaciones y considerar el comportamiento reciente. Con el correlograma se nota que no hay presencia de tendencia o estacionalidad.

```
diag_2$t_test
```

```
One Sample t-test
```

```
data: e
t = -0.22982, df = 78, p-value = 0.8188
alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -0.5707905  0.4526471
sample estimates:
mean of x
-0.05907173
```

```
diag_2$ljung_box
```

```
$estadistico
[1] 17.00477
```

```
$grados_libertad  
[1] 19
```

```
$valor_critico_5  
[1] 30.14353
```

```
$p_valor  
[1] 0.5895446
```

```
diag_2$jarque_bera
```

```
$estadistico  
[1] 22.54842
```

```
$grados_libertad  
[1] 2
```

```
$valor_critico_5  
[1] 5.991465
```

```
$p_valor  
[1] 1.269619e-05
```

```
diag_2$durbin_watson
```

```
$estadistico  
[1] 1.68392
```

```
$grados_libertad  
[1] NA
```

```
$valor_critico_5  
[1] NA
```

```
$p_valor  
[1] NA
```

```
opt_2$rejilla
```

```

      k      mse
1    2 6.075581
2    3 5.381699
3    4 5.414435
4    5 5.458313
5    6 5.567073
6    7 5.398841
7    8 5.309375
8    9 5.156743
9   10 5.309872
10  11 5.300097
11  12 5.441977

```

```
ev_2$metricas
```

```

      MSE      MAD      MAPE      MASE
2.0833333 1.2500000      Inf 0.5878378

```

```
ev_2$metricas_ingenuo
```

```

      MSE      MAD      MAPE      MASE
7.7500000 2.416667      Inf 1.136486

```

## Conclusión

- La media móvil seleccionó una ventana de 9 años, por lo que el pronóstico combina varios años y suaviza fluctuaciones de *discoveries*. El MASE del método fue 0.588, frente a 1.136 del ingenuo. El método mejora al ingenuo en 48.3%. La prueba t sobre los errores entregó  $p = 0.819$ . No se rechaza que la media de los errores sea cero. La prueba de Ljung-Box obtuvo  $p = 0.59$  y No se rechaza  $H_0$  al 5%, no hay evidencia suficiente de autocorrelación conjunta en los errores., el estadístico de Durbin-Watson fue 1.684 y Jarque-Bera presentó  $p = 1.27e-9$  Se rechaza  $H_0$  al 5%; los errores no son compatibles con normalidad. .
- Se recomienda la media móvil, pues su MASE es menor que el del ingenuo y los errores no muestran autocorrelación significativa.

## Ejemplo 3: SES con Nile

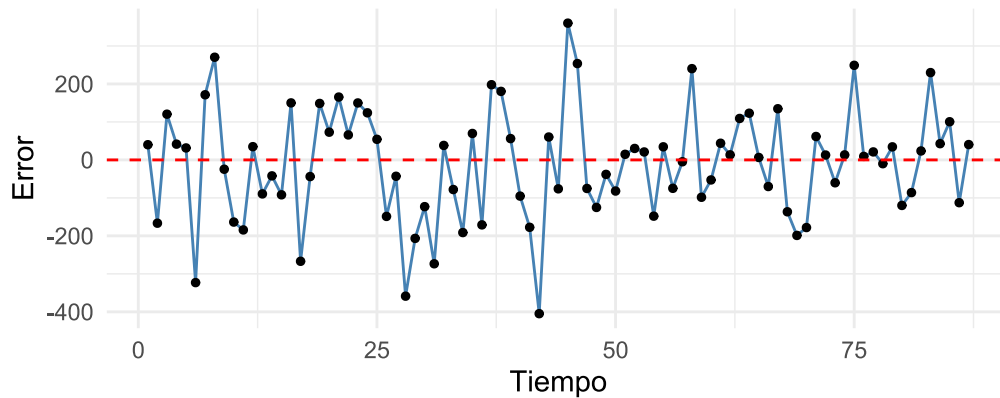
Nile mide el caudal anual del Nilo en unidades de  $10^8 \text{ m}^3$ . El parámetro alpha controla cuánto peso recibe la observación más reciente.

```

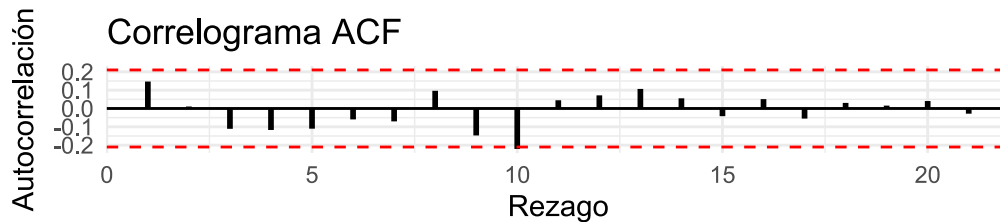
datos_3 <- leer_serie(Nile, "Durbin and Koopman (2001)", "Nivel")
y_3 <- datos_3$y; h_3 <- max(1, min(12, floor(.2*length(y_3))))
n_3 <- length(y_3)-h_3; opt_3 <- optimizar(y_3[1:n_3], "ses", seq(.02,.98,.02))
fit_3 <- ajustar_ses(y_3[1:n_3], opt_3$optimo$alpha)
ev_3 <- medir_metodo(y_3[1:n_3], y_3[(n_3+1):length(y_3)], fit_3, h_3)
diag_3 <- validar_erroses(na.omit(y_3[1:n_3]-fit_3$yhat), p=1)

```

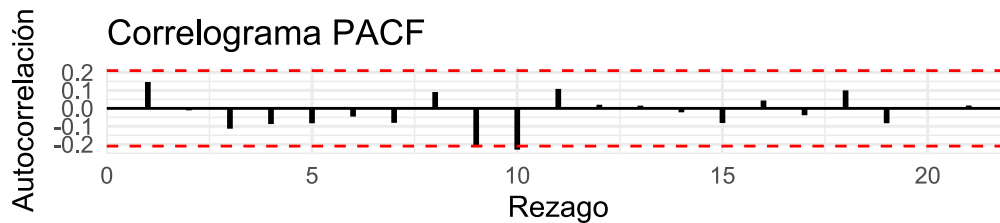
Errores de pronóstico a un paso



Correlograma ACF



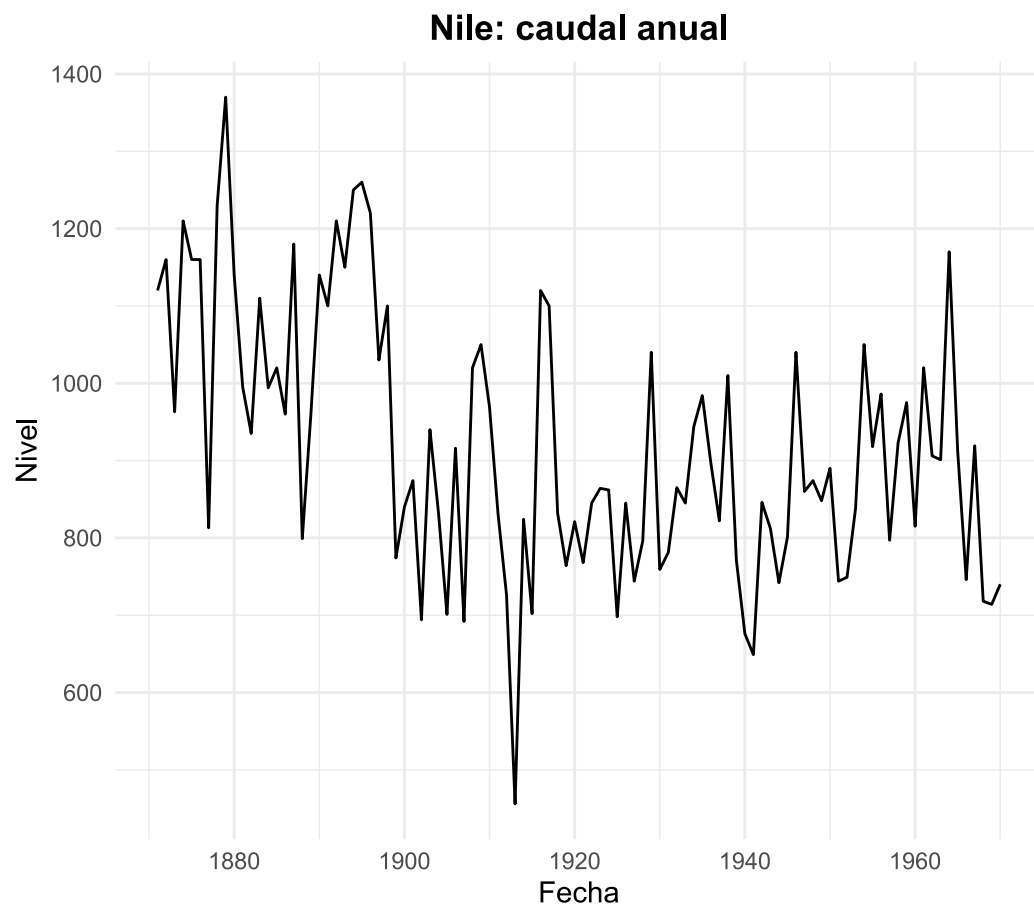
Correlograma PACF



```

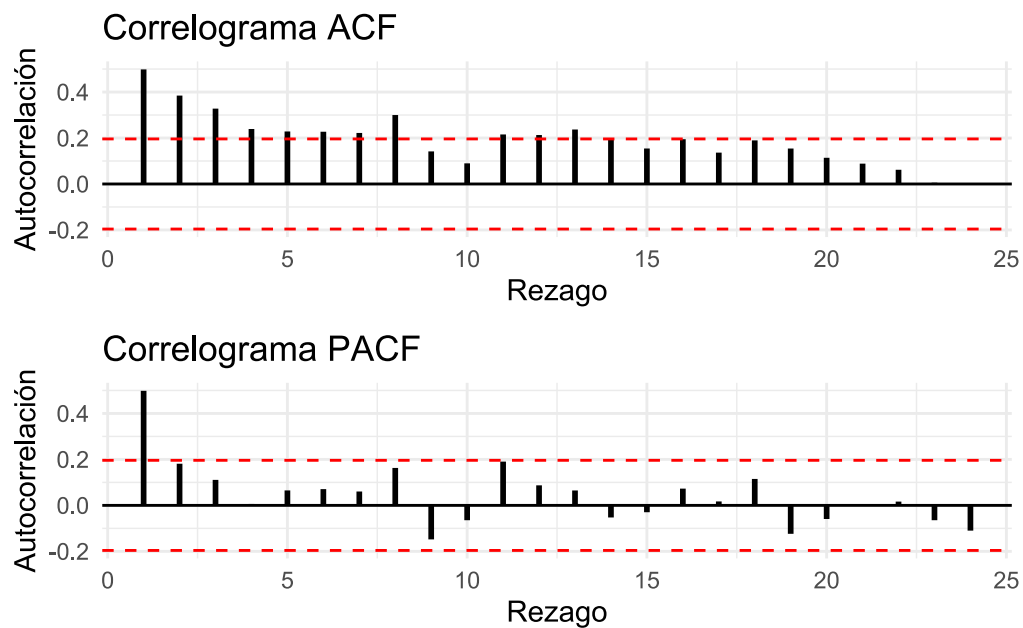
graficar_serie(datos_3, "Nile: caudal anual")

```



Fuente: Durbin and Koopman (2001) | Número de observaciones: 100

```
correlograma(datos_3)
```



Debido a la alta variabilidad y al cambio de nivel observado entre las primeras décadas y lo restante, el suavizamiento exponencial simple resulta adecuado para esta serie. A diferencia de la media simple, asigna mayor peso a las observaciones recientes y reduce la influencia de los años del inicio.

```
diag_3$t_test
```

One Sample t-test

```
data: e
t = -0.70091, df = 86, p-value = 0.4853
alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -41.83493 20.02448
sample estimates:
mean of x
-10.90522
```

```
diag_3$ljung_box
```

```
$estadistico
[1] 17.75717
```

```
$grados_libertad  
[1] 20
```

```
$valor_critico_5  
[1] 31.41043
```

```
$p_valor  
[1] 0.6034012
```

```
diag_3$jarque_bera
```

```
$estadistico  
[1] 0.3304375
```

```
$grados_libertad  
[1] 2
```

```
$valor_critico_5  
[1] 5.991465
```

```
$p_valor  
[1] 0.8477083
```

```
diag_3$durbin_watson
```

```
$estadistico  
[1] 1.693526
```

```
$grados_libertad  
[1] NA
```

```
$valor_critico_5  
[1] NA
```

```
$p_valor  
[1] NA
```

```
opt_3$optimo
```

```
alpha      mse
12  0.24 20937.26
```

```
ev_3$metricas
```

```
      MSE      MAD      MAPE      MASE
1.786446e+04 1.071168e+02 1.260039e+01 8.062259e-01
```

```
ev_3$metricas_ingenuo
```

```
      MSE      MAD      MAPE      MASE
1.968500e+04 1.110000e+02 1.345373e+01 8.354529e-01
```

## Conclusión

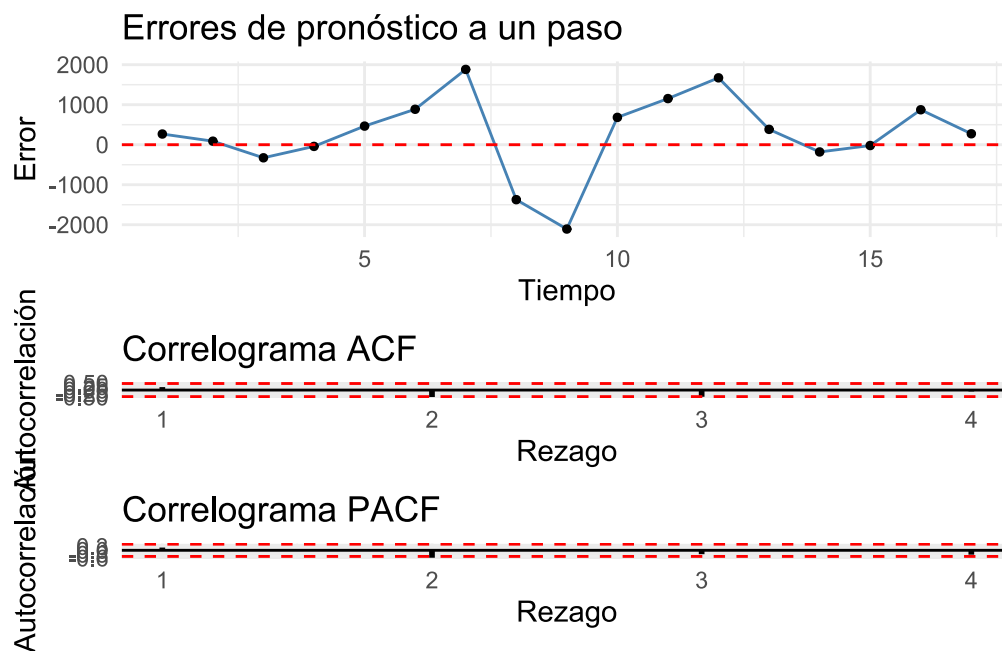
- El valor de `alpha` = 0.24 indica cuánto debe reaccionar el SES ante la observación más reciente. El MASE fue 0.806, frente a 0.835 del ingenuo. El método mejora al ingenuo en 3.5%. La prueba `t` produjo `p` = 0.485. No se rechaza que la media de los errores sea cero. Ljung-Box produjo `p` = 0.603. No se rechaza  $H_0$  al 5%, no hay evidencia suficiente de autocorrelación conjunta en los errores. El estadístico Durbin-Watson fue 1.694 y Jarque-Bera produjo `p` = 0.848. No se rechaza  $H_0$  al 5%; no hay evidencia suficiente contra la normalidad de los errores. .
- Se recomienda SES cuando el nivel del caudal cambia gradualmente y el método supera al ingenuo. Como no quedan errores autocorrelacionados, el método funciona correctamente.

## Ejemplo 4: doble media móvil con airmiles

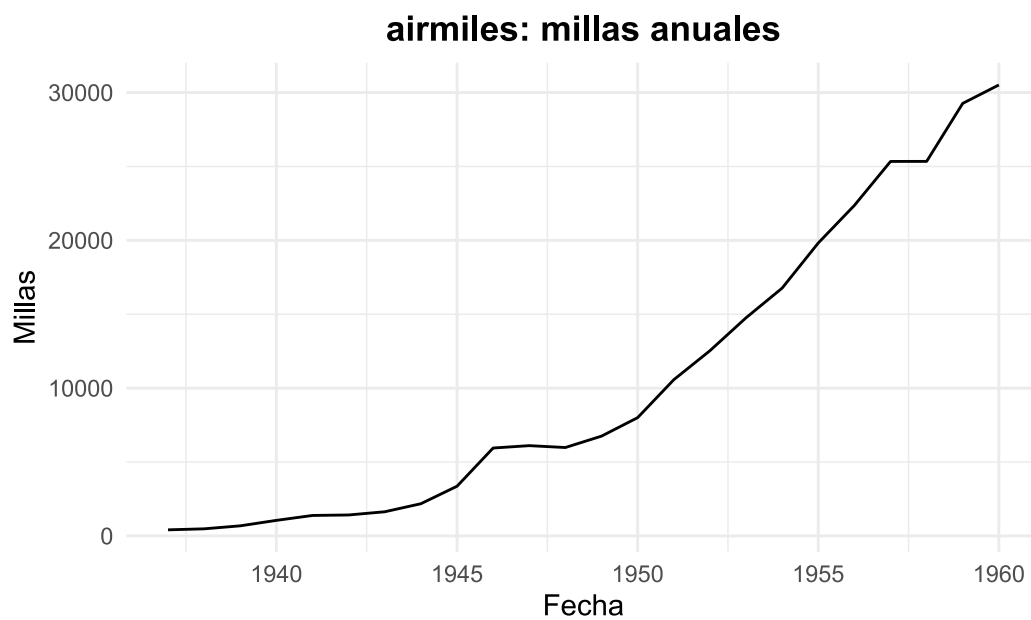
airmiles contiene millas de pasajeros de aerolíneas estadounidenses, con frecuencia anual.

```
datos_4 <- leer_serie(airmiles, "FAA Statistical Handbook", "Millas")
y_4 <- datos_4$y; h_4 <- max(1,min(12,floor(.2*length(y_4))))
n_4 <- length(y_4)-h_4; opt_4 <- optimizar(y_4[1:n_4],"dmm",2:12)
fit_4 <- ajustar_dmm(y_4[1:n_4],opt_4$optimo$k)
ev_4 <- medir_metodo(y_4[1:n_4],y_4[(n_4+1):length(y_4)],fit_4,h_4)
diag_4 <- validar_errores(na.omit(y_4[1:n_4]-fit_4$yhat),p=0)
```

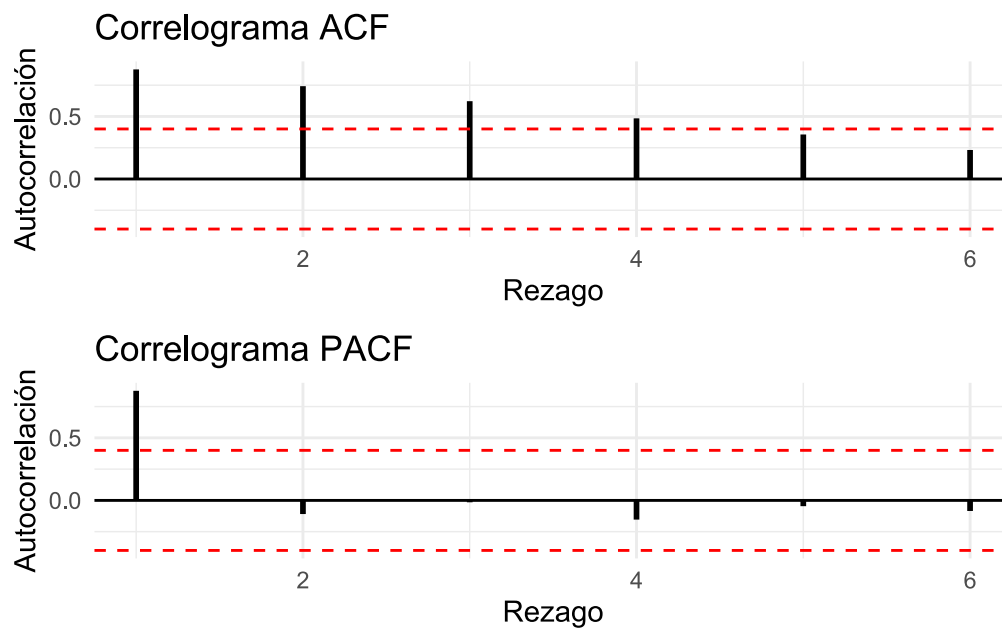
```
Warning in validar_errores(na.omit(y_4[1:n_4] - fit_4$yhat), p = 0):
Jarque-Bera es una prueba asintótica. Con menos de 20 errores, la decisión se
debe tomar con precaución.
```



```
graficar_serie(datos_4,"airmiles: millas anuales")
```



```
correlograma(datos_4)
```



Mediante los gráficos parece razonable pensar en tendencia, pues las autocorrelaciones van disminuyendo lentamente. Además, como se nota estacionalidad un método con sentido de aplicación es el de la doble media móvil.

```
diag_4$t_test
```

One Sample t-test

```
data: e
t = 1.13, df = 16, p-value = 0.2751
alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -235.8247  774.2365
sample estimates:
mean of x
 269.2059
```

```
diag_4$ljung_box
```

```
$estadistico
[1] 12.12593
```

```
$grados_libertad  
[1] 4
```

```
$valor_critico_5  
[1] 9.487729
```

```
$p_valor  
[1] 0.01643894
```

```
diag_4$jarque_bera
```

```
$estadistico  
[1] 1.606283
```

```
$grados_libertad  
[1] 2
```

```
$valor_critico_5  
[1] 5.991465
```

```
$p_valor  
[1] 0.4479195
```

```
diag_4$durbin_watson
```

```
$estadistico  
[1] 1.457233
```

```
$grados_libertad  
[1] NA
```

```
$valor_critico_5  
[1] NA
```

```
$p_valor  
[1] NA
```

```
opt_4$optimo
```

```
k      mse
1 2 980548.4
```

```
ev_4$metricas
```

```
      MSE      MAD      MAPE      MASE
5.020944e+06 1.890875e+03 6.719823e+00 1.617879e+00
```

```
ev_4$metricas_ingenuo
```

```
      MSE      MAD      MAPE      MASE
3.297915e+07 5.254500e+03 1.845718e+01 4.495879e+00
```

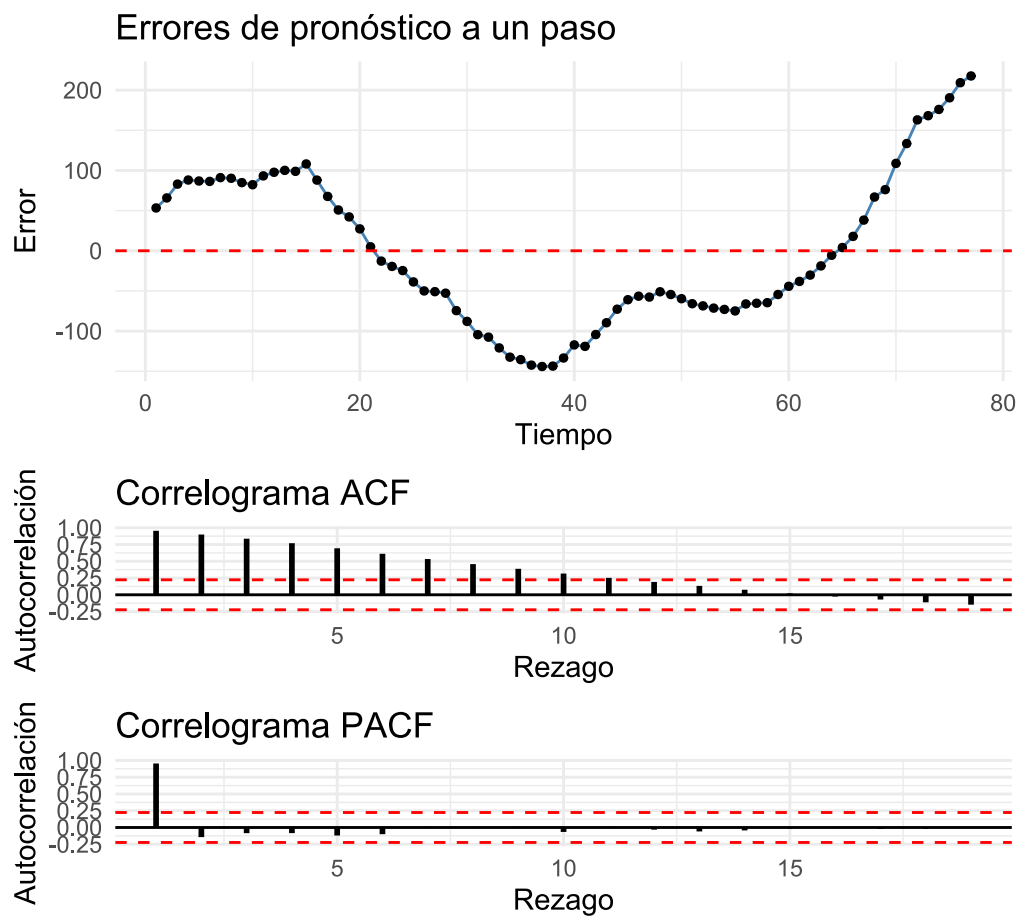
## Conclusión

- La doble media móvil eligió una ventana de 2 meses. El MASE fue 1.618 frente a 4.496 del ingenuo. El método mejora al ingenuo en 64.0%. La prueba t dió  $p = 0.275$ . No se rechaza que la media de los errores sea cero. Ljung-Box produjo  $p = 0.0164$ . Se rechaza  $H_0$  al 5%, por lo que todavía existe autocorrelación conjunta en los errores. El estadístico Durbin-Watson fue 1.457 y Jarque-Bera produjo  $p = 0.448$ . No se rechaza  $H_0$  al 5%; no hay evidencia suficiente contra la normalidad de los errores. .
- La doble media móvil es recomendable, pues existe tendencia y su MASE es inferior al del ingenuo. Además, los errores no mantienen autocorrelación y siguen una distribución normal con media cero.

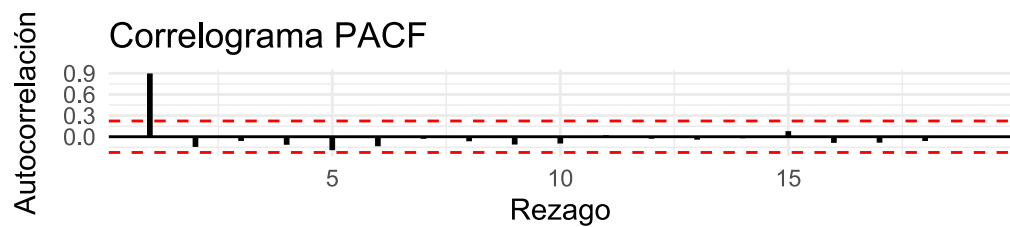
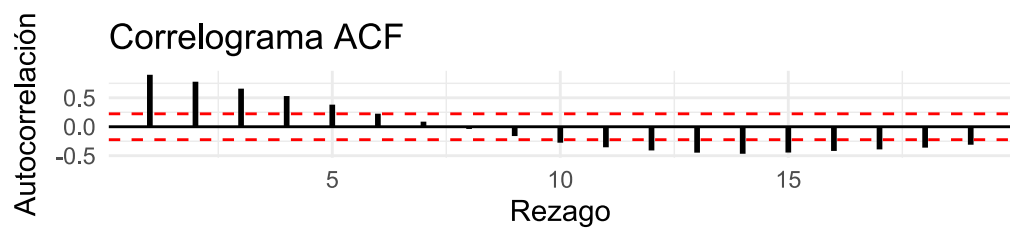
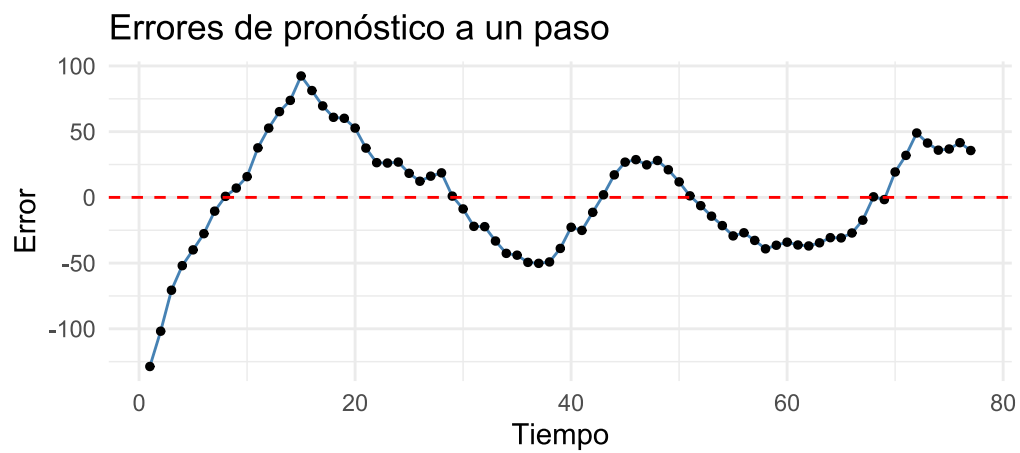
## Ejemplos 5 y 6: tendencias con austres

austres es una serie trimestral del producto interno bruto australiano. Se ajustan una tendencia lineal y una cuadrática, sin usar `lm()`.

```
datos_5 <- leer_serie(austres, "Brockwell and Davis (1996)", "Millas")
y_5 <- datos_5$y; h_5 <- max(1,min(12,floor(.2*length(y_5))))
n_5 <- length(y_5)-h_5; yest_5 <- y_5[1:n_5]; yval_5 <- y_5[(n_5+1):length(y_5)]
fit_5 <- ajustar_tendencia(yest_5,"lineal")
fit_6 <- ajustar_tendencia(yest_5,"cuadratica")
ev_5 <- medir_metodo(yest_5,yval_5,fit_5,h_5)
ev_6 <- medir_metodo(yest_5,yval_5,fit_6,h_5)
diag_5 <- validar_errores(na.omit(yest_5-fit_5$yhat),p=2)
```

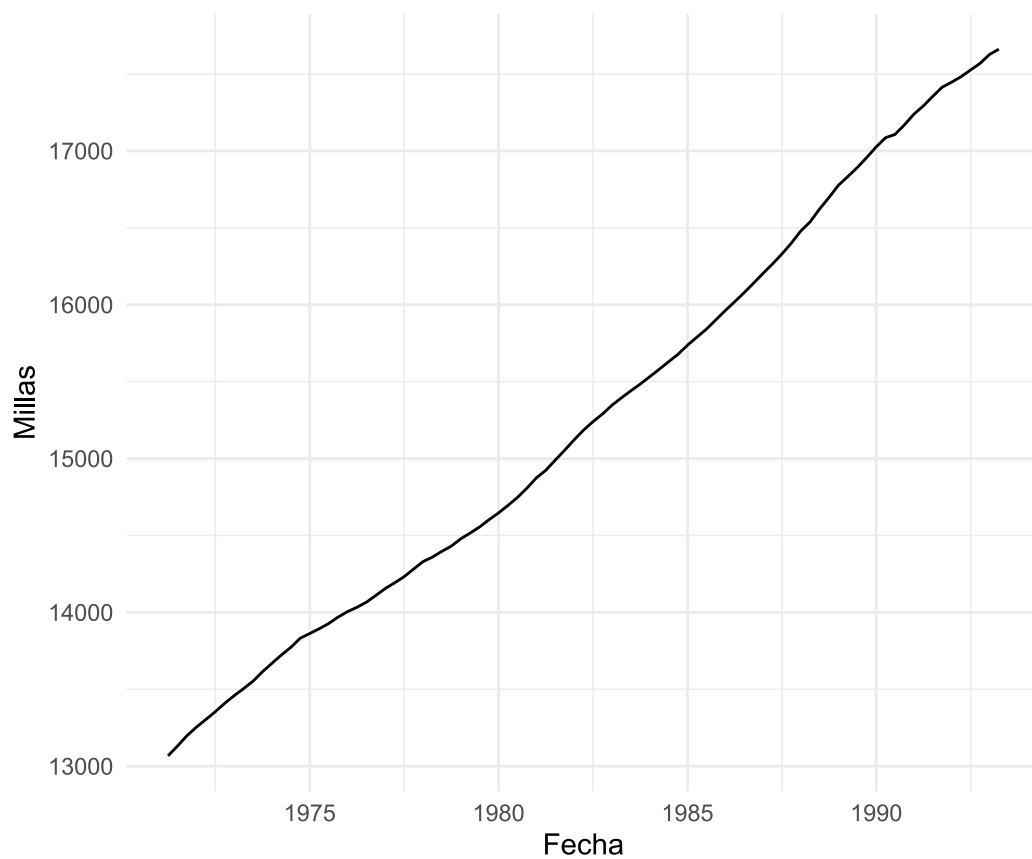


```
diag_6 <- validar_errores(na.omit(yest_5-fit_6$yhat),p=3)
```



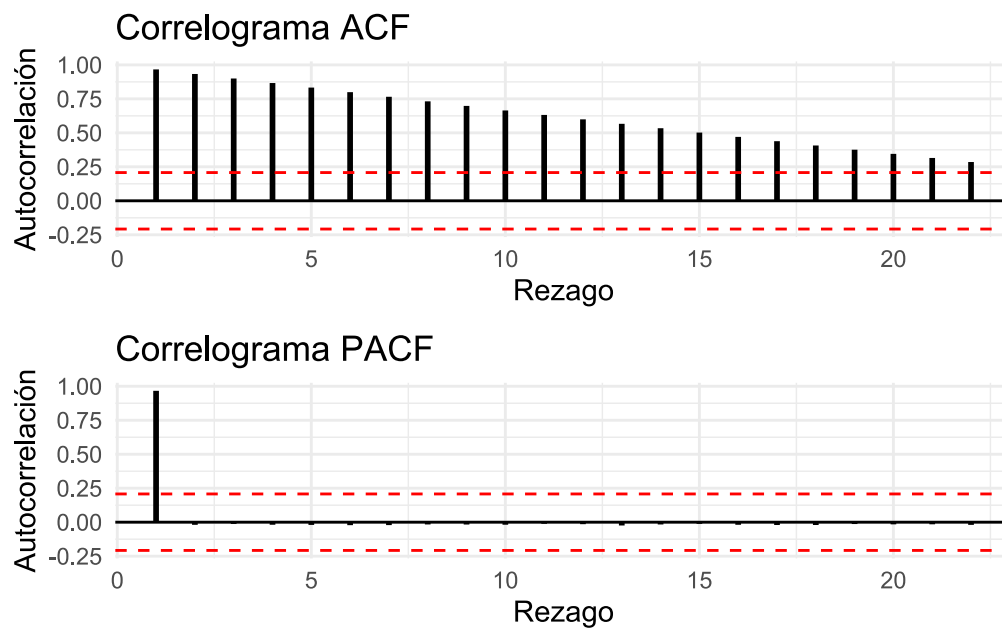
```
graficar_serie(datos_5,"austres: serie trimestral")
```

### austres: serie trimestral



Fuente: Brockwell and Davis (1996) | Número de observaciones: 89

```
correlograma(datos_5)
```



Tanto la serie como los correlogramas sugieren presencia de tendencia sin estacionalidad, pues las autocorrelaciones van disminuyendo lentamente y en la serie hay un crecimiento sostenido. Así, una posible alternativa para este tipo de comportamiento es usar tendencias lineales o cuadráticas.

```
diag_5$t_test
```

One Sample t-test

```
data: e
t = -2.6684e-13, df = 76, p-value = 1
alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -21.51095 21.51095
sample estimates:
mean of x
-2.882039e-12
```

```
diag_5$ljung_box
```

```
$estadistico
[1] 399.4676
```

```
$grados_libertad  
[1] 17
```

```
$valor_critico_5  
[1] 27.58711
```

```
$p_valor  
[1] 2.39579e-74
```

```
diag_5$jarque_bera
```

```
$estadistico  
[1] 4.235511
```

```
$grados_libertad  
[1] 2
```

```
$valor_critico_5  
[1] 5.991465
```

```
$p_valor  
[1] 0.1203013
```

```
diag_5$durbin_watson
```

```
$estadistico  
[1] 0.01705571
```

```
$grados_libertad  
[1] NA
```

```
$valor_critico_5  
[1] NA
```

```
$p_valor  
[1] NA
```

```
diag_6$t_test
```

### One Sample t-test

```
data: e
t = -7.4328e-13, df = 76, p-value = 1
alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -9.431712  9.431712
sample estimates:
mean of x
-3.519866e-12
```

```
diag_6$ljung_box
```

```
$estadistico
[1] 342.4427

$grados_libertad
[1] 16

$valor_critico_5
[1] 26.29623

$p_valor
[1] 3.890404e-63
```

```
diag_6$jarque_bera
```

```
$estadistico
[1] 0.6775739

$grados_libertad
[1] 2

$valor_critico_5
[1] 5.991465

$p_valor
[1] 0.7126343
```

```
diag_6$durbin_watson
```

```
$estadistico
```

```
[1] 0.06872099
```

```
$grados_libertad
```

```
[1] NA
```

```
$valor_critico_5
```

```
[1] NA
```

```
$p_valor
```

```
[1] NA
```

```
fit_5$parametros$tabla
```

|   | coeficiente | estimacion  | ee_ols     | ee_robusto | t         | p_valor       |
|---|-------------|-------------|------------|------------|-----------|---------------|
| 1 | beta0       | 12963.28824 | 21.9579492 | 40.732778  | 318.25200 | 3.614304e-119 |
| 2 | beta1       | 50.70746    | 0.4891637  | 1.049052   | 48.33646  | 2.813547e-58  |

```
fit_6$parametros$tabla
```

|   | coeficiente | estimacion   | ee_ols      | ee_robusto  | t          | p_valor       |
|---|-------------|--------------|-------------|-------------|------------|---------------|
| 1 | beta0       | 13160.029651 | 14.77964841 | 39.73105147 | 331.227822 | 4.239890e-119 |
| 2 | beta1       | 35.765076    | 0.87449127  | 1.99416251  | 17.934885  | 1.175343e-28  |
| 3 | beta2       | 0.191569     | 0.01086429  | 0.02256197  | 8.490793   | 1.526734e-12  |

```
ev_5$metricas
```

| MSE          | MAD        | MAPE     | MASE     |
|--------------|------------|----------|----------|
| 44430.965379 | 210.080433 | 1.207126 | 3.973548 |

```
ev_6$metricas
```

| MSE          | MAD          | MAPE         | MASE         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.029191e+04 | 7.692192e+01 | 4.384641e-01 | 1.454933e+00 |

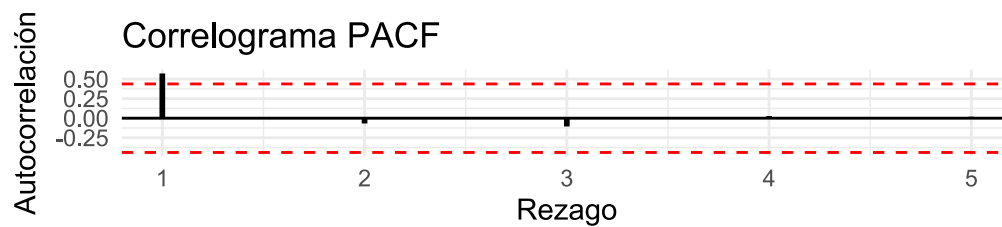
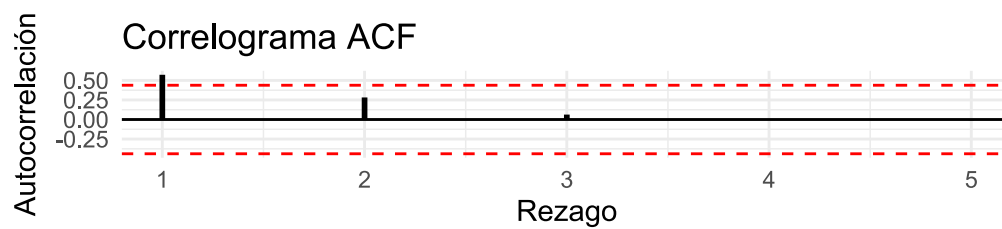
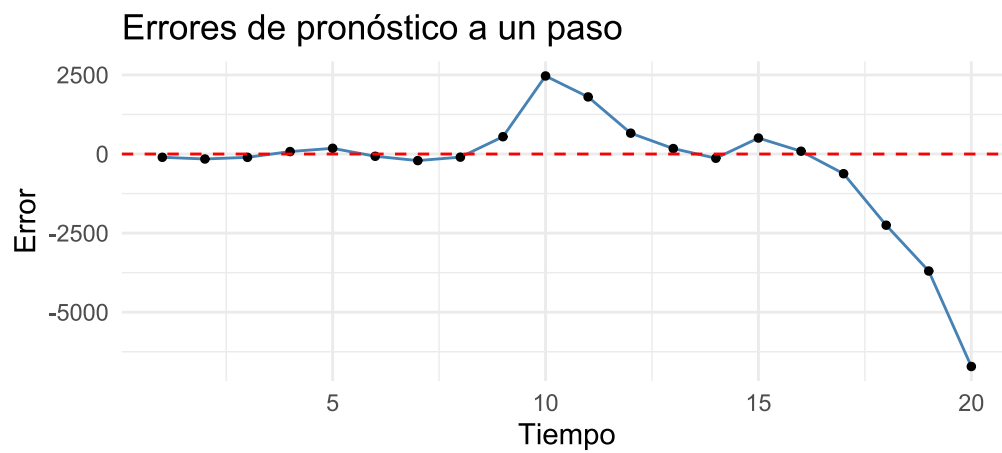
## Conclusión

- La tendencia lineal resume el crecimiento promedio de `austres` con una pendiente constante, mientras que la cuadrática permite que ese crecimiento cambie con el tiempo. El MASE lineal fue 3.974 y el cuadrático 1.455. La tendencia cuadrática presenta el mejor desempeño extramuestral. En los errores de la tendencia lineal, Ljung-Box produjo  $p = 2.4e-74$  y Se rechaza  $H_0$  al 5%, por lo que todavía existe autocorrelación conjunta en los errores. En la cuadrática produjo  $p = 3.89e-63$  y Se rechaza  $H_0$  al 5%, por lo que todavía existe autocorrelación conjunta en los errores. Los valores de Durbin-Watson fueron 0.017. 0.069, respectivamente, por lo que en ambos hay autocorrelación positiva fuerte.
- Se recomienda la tendencia cuadrática, debido a que cuenta con un MASE menor que la lineal. Sin embargo, con lo visto en las pruebas de hipótesis, ninguno de los modelos logró capturar una parte importante de los datos.

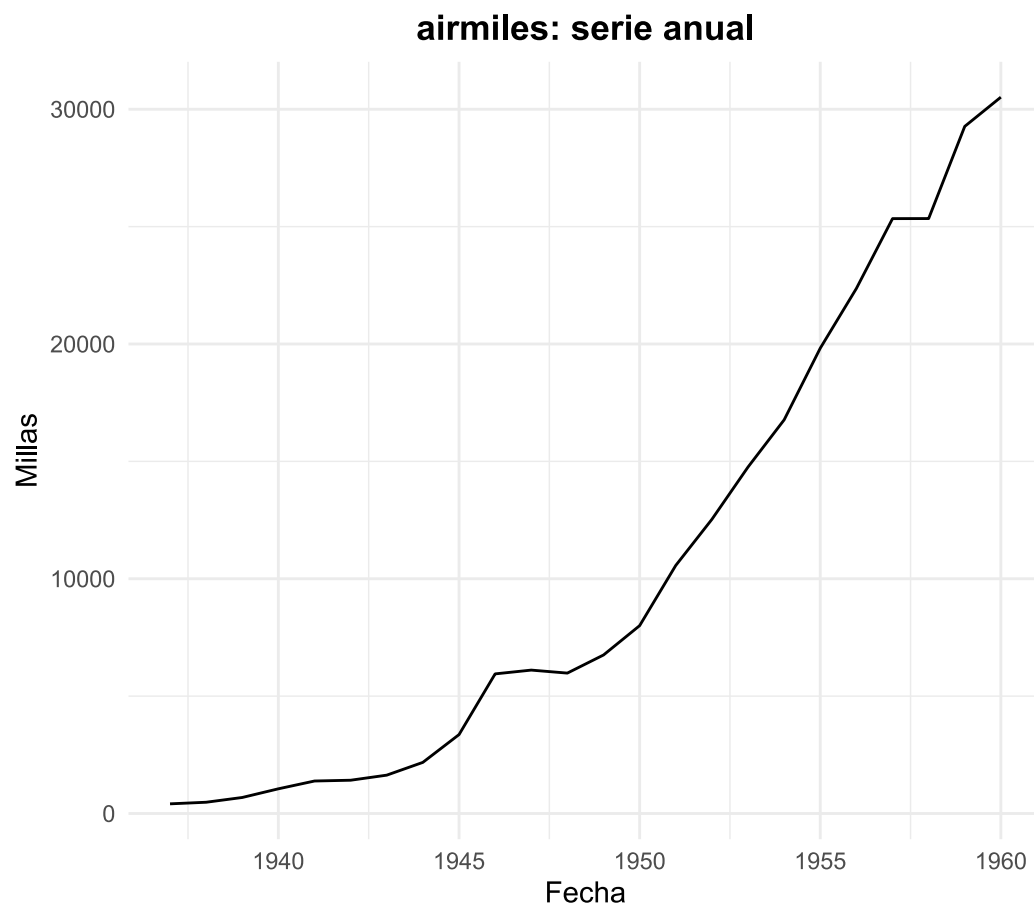
## Ejemplo 7: tendencia exponencial con airmiles

La tendencia exponencial se estima con `log(y)`, por lo que el pronóstico sin corrección estima la mediana condicional.

```
y_7 <- datos_4$y; h_7 <- max(1,min(12,floor(.2*length(y_7))))
n_7 <- length(y_7)-h_7; fit_7
<- ajustar_tendencia(y_7[1:n_7],"exponencial",TRUE)
ev_7 <- medir_metodo(y_7[1:n_7],y_7[(n_7+1):length(y_7)],fit_7,h_7)
diag_7 <- validar_errores(na.omit(y_7[1:n_7]-fit_7$yhat),p=2)
```

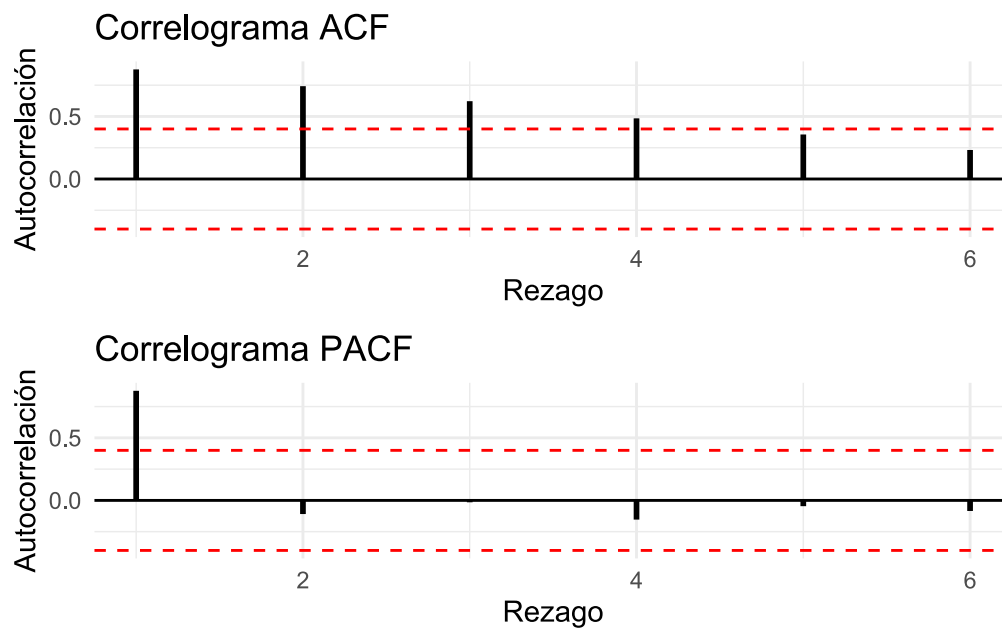


```
graficar_serie(datos_4, "airmiles: serie anual")
```



Fuente: FAA Statistical Handbook | Número de observaciones: 24

```
correlograma(datos_4)
```



Es evidente que visualmente hay tendencia en la serie, a medida que pasa el tiempo hay un crecimiento sostenido y en el correlograma se nota un decrecimiento lento de las autocorrelaciones. Debido a la forma de la serie similar a una función exponencial parece razonable usar tendencia exponencial.

```
diag_7$t_test
```

One Sample t-test

```
data: e
t = -0.88052, df = 19, p-value = 0.3896
alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -1292.7476  527.1339
sample estimates:
mean of x
-382.8069
```

```
diag_7$ljung_box
```

```
$estadistico
[1] 9.631004
```

```
$grados_libertad  
[1] 3
```

```
$valor_critico_5  
[1] 7.814728
```

```
$p_valor  
[1] 0.02197778
```

```
diag_7$jarque_bera
```

```
$estadistico  
[1] 26.22094
```

```
$grados_libertad  
[1] 2
```

```
$valor_critico_5  
[1] 5.991465
```

```
$p_valor  
[1] 2.023933e-06
```

```
diag_7$durbin_watson
```

```
$estadistico  
[1] 0.2845702
```

```
$grados_libertad  
[1] NA
```

```
$valor_critico_5  
[1] NA
```

```
$p_valor  
[1] NA
```

```
fit_7$parametros$tabla
```

|   | coeficiente | estimacion | ee_ols      | ee_robusto  | t        | p_valor      |
|---|-------------|------------|-------------|-------------|----------|--------------|
| 1 | a           | 6.0323035  | 0.095991426 | 0.121988032 | 49.44996 | 1.105368e-20 |
| 2 | theta       | 0.2122712  | 0.008013209 | 0.009584753 | 22.14676 | 1.645518e-14 |

```
ev_7$metricas
```

| MSE          | MAD          | MAPE         | MASE         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 6.926303e+08 | 2.431813e+04 | 8.589302e+01 | 2.080719e+01 |

```
ev_7$metricas_ingenuo
```

| MSE          | MAD          | MAPE         | MASE         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.297915e+07 | 5.254500e+03 | 1.845718e+01 | 4.495879e+00 |

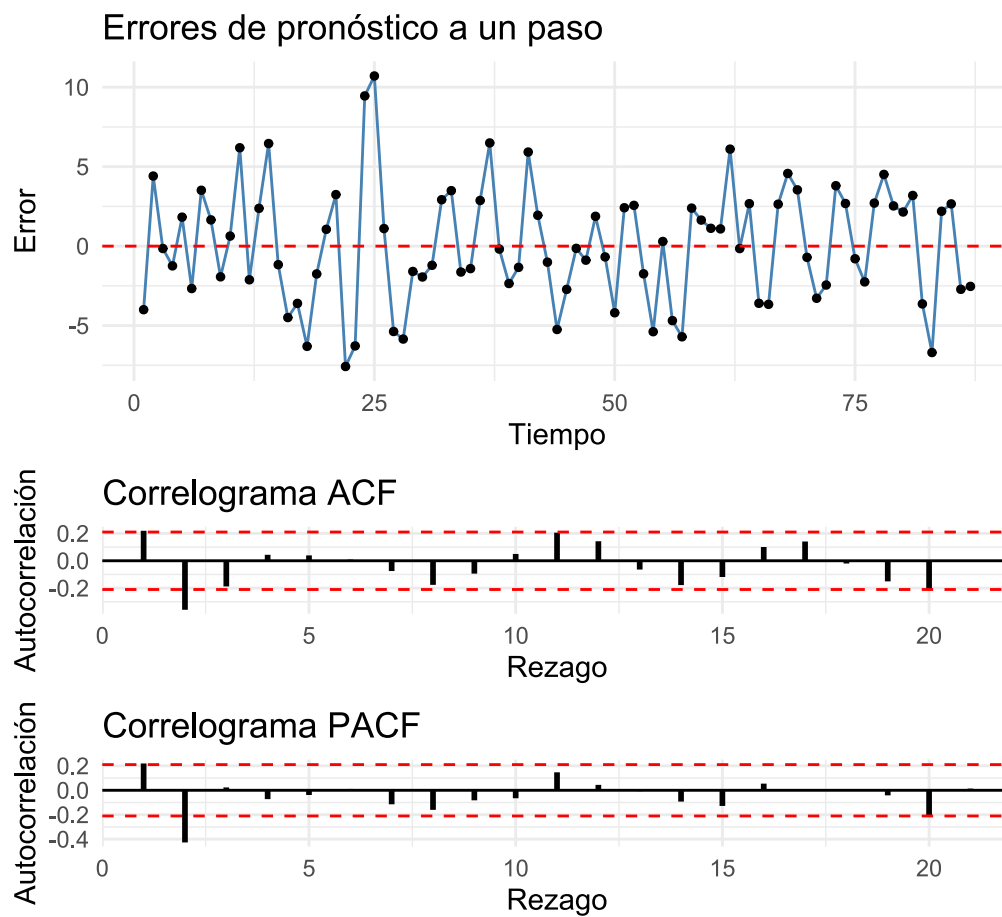
## Conclusión

- La tendencia exponencial describe el crecimiento relativo de `airmiles`, pues modela linealmente el logaritmo de la serie. El MASE fue 20.807 frente a 4.496 del ingenuo. El método empeora frente al ingenuo en 362.8%. La prueba t produjo  $p = 0.39$ . No se rechaza que la media de los errores sea cero. Ljung-Box produjo  $p = 0.022$ . Se rechaza  $H_0$  al 5%, por lo que todavía existe autocorrelación conjunta en los errores. El estadístico Durbin-Watson fue 0.285 y Jarque-Bera produjo  $p = 2.02e-6$ . Se rechaza  $H_0$  al 5%; los errores no son compatibles con normalidad.
- El MASE no superó al ingenuo, además los supuestos en los errores no se cumplen en su totalidad. En este caso, el método de tendencia exponencial no es el adecuado en esta situación.

## Ejemplo 8: Holt lineal con WWWWusage

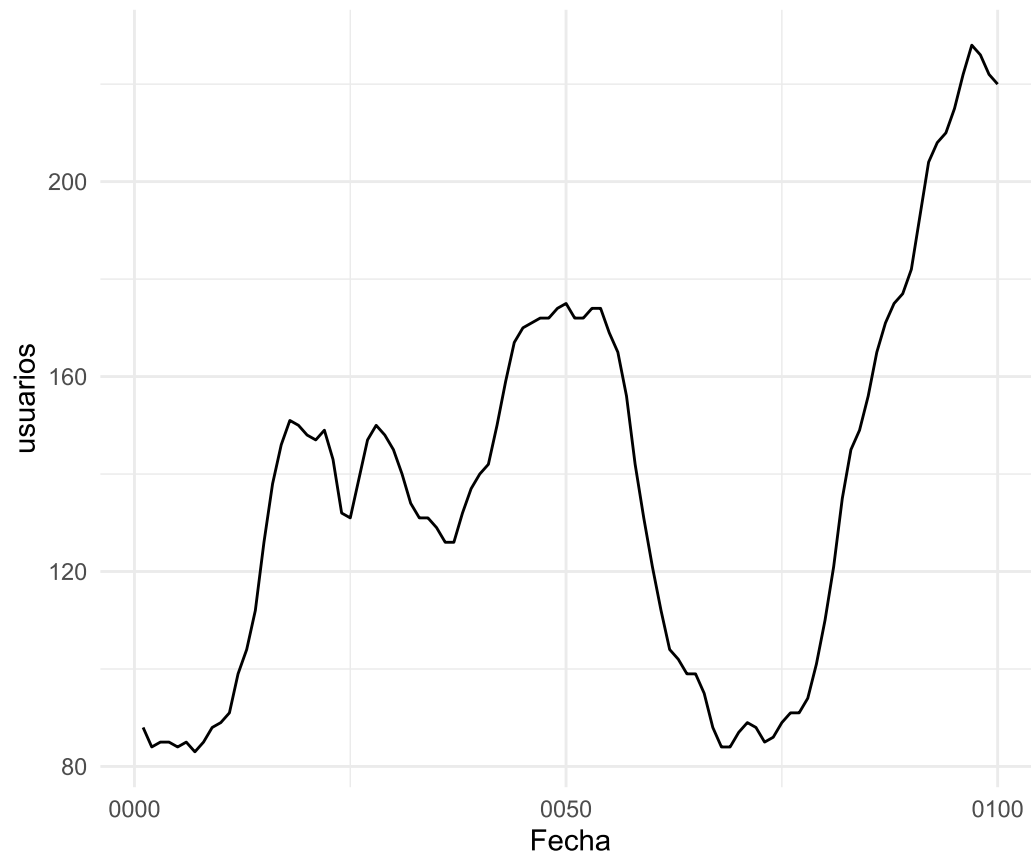
Holt modela simultáneamente nivel y tendencia. La pareja ( $\alpha$ ,  $\beta$ ) se selecciona en la rejilla indicada por la consigna.

```
datos_8 <- leer_serie(WWWusage, "Durbin J, Koopman SJ (2001)", "usuarios")
y_8 <- datos_8$y; h_8 <- max(1,min(12,floor(.2*length(y_8))))
n_8 <- length(y_8)-h_8
rej_8 <- expand.grid(alpha=seq(.05,.95,.05),beta=seq(.05,.95,.05))
opt_8 <- optimizar(y_8[1:n_8],"holt",rej_8)
fit_8 <- ajustar_holt(y_8[1:n_8],opt_8$optimo$alpha,opt_8$optimo$beta)
ev_8 <- medir_metodo(y_8[1:n_8],y_8[(n_8+1):length(y_8)],fit_8,h_8)
diag_8 <- validar_errores(na.omit(y_8[1:n_8]-fit_8$yhat),p=2)
```



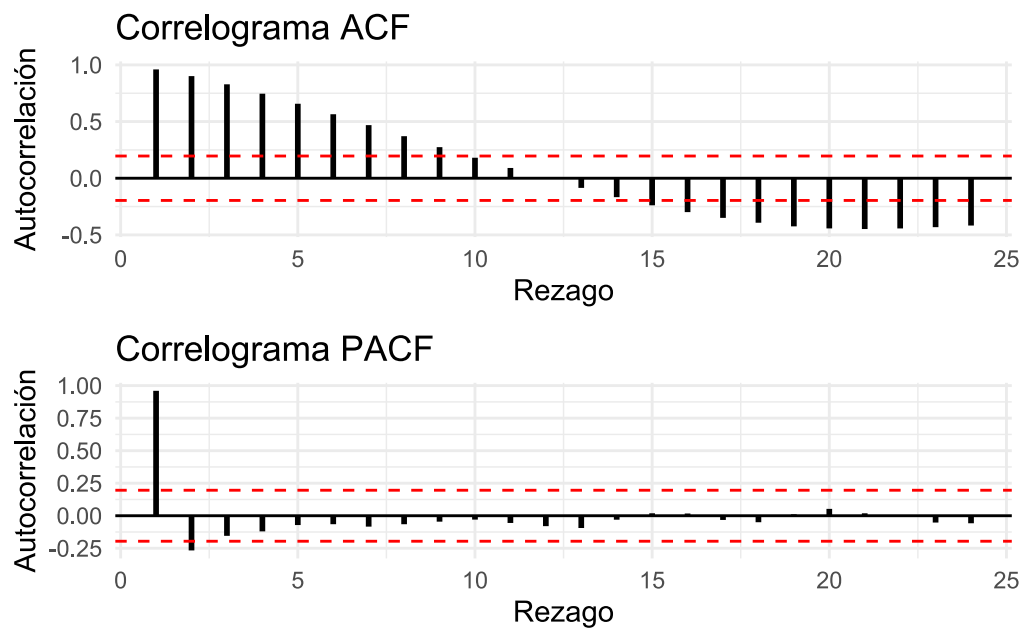
```
graficar_serie(datos_8, "WWWusage: serie anual")
```

### WWWusage: serie anual



Fuente: Durbin J, Koopman SJ (2001) | Número de observaciones: 100

```
correlograma(datos_8)
```



La serie presenta cambios de nivel importantes y tramos considerables de crecimiento y decrecimiento. Por esta razón, el método de Holt lineal resulta razonable, ya que incorpora una tendencia local y puede adaptarse mejor que un método basado únicamente en el nivel.

```
diag_8$t_test
```

One Sample t-test

```
data: e
t = 0.1309, df = 86, p-value = 0.8962
alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -0.7428358  0.8475554
sample estimates:
mean of x
0.05235983
```

```
diag_8$ljung_box
```

```
$estadistico
[1] 46.9272
```

```
$grados_libertad  
[1] 19
```

```
$valor_critico_5  
[1] 30.14353
```

```
$p_valor  
[1] 0.0003658337
```

```
diag_8$jarque_bera
```

```
$estadistico  
[1] 0.9572433
```

```
$grados_libertad  
[1] 2
```

```
$valor_critico_5  
[1] 5.991465
```

```
$p_valor  
[1] 0.6196369
```

```
diag_8$durbin_watson
```

```
$estadistico  
[1] 1.541588
```

```
$grados_libertad  
[1] NA
```

```
$valor_critico_5  
[1] NA
```

```
$p_valor  
[1] NA
```

```
opt_8$optimo
```

```
alpha beta mse
361 0.95 0.95 13.7635
```

```
ev_8$metricas
```

```
MSE MAD MAPE MASE
94.699480 8.408671 3.938519 1.890321
```

```
ev_8$metricas_ingenuo
```

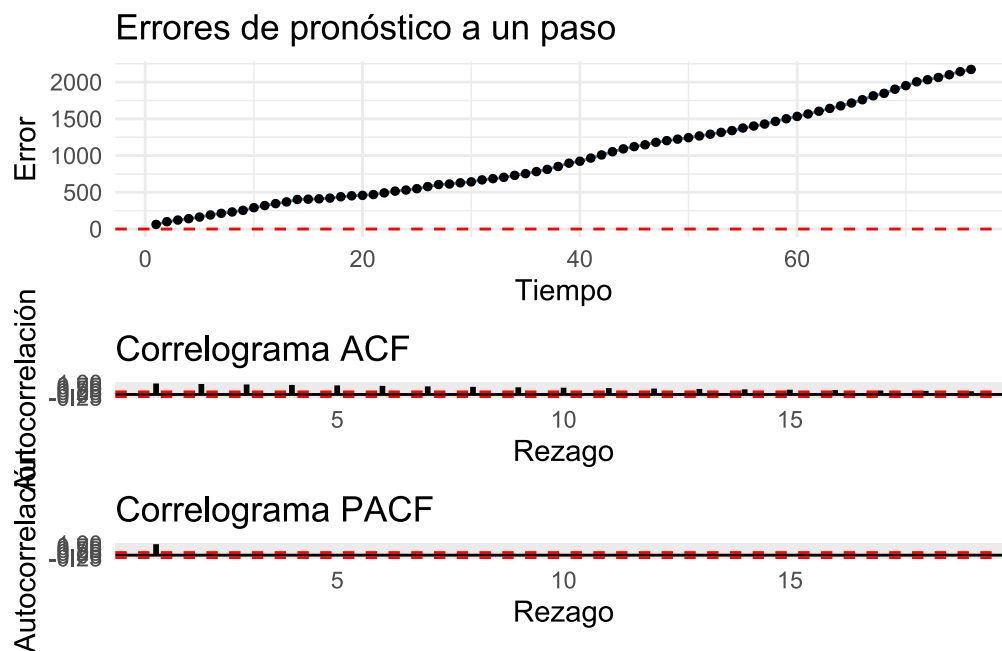
```
MSE MAD MAPE MASE
1415.416667 33.916667 15.688649 7.624677
```

## Conclusión

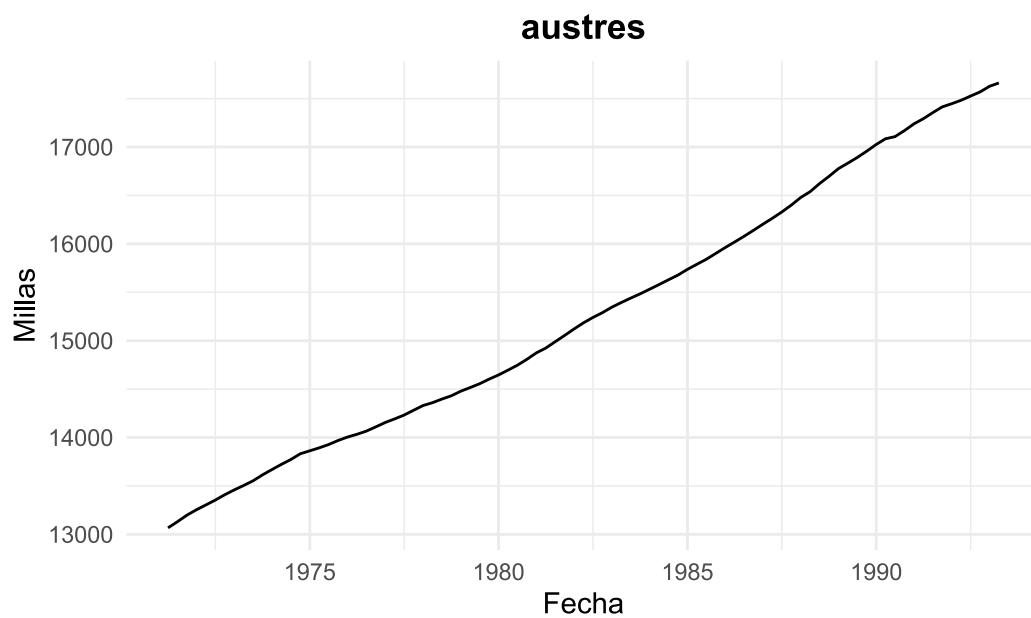
- Holt estimó `alpha = 0.95` y `beta = 0.95`, combinando el nivel actual con una estimación de tendencia, los óptimos caen en el borde, lo que significa que el método se aproxima al ingenuo, por lo que `WWWusage` no es estacionario en media. El MASE obtenido fue 1.89 frente a 7.625 del ingenuo. El método mejora al ingenuo en 75.2%. En términos de desempeño, Holt con estos parámetros produjo una mejora sustancial pero atribuible a esa cercanía con el ingenuo. La prueba t produjo `p = 0.896` y No se rechaza que la media de los errores sea cero. Ljung-Box produjo `p = 3.66e-4`; Se rechaza  $H_0$  al 5%, por lo que todavía existe autocorrelación conjunta en los errores. El estadístico Durbin-Watson fue 1.542 y Jarque-Bera produjo `p = 0.62`; No se rechaza  $H_0$  al 5%; no hay evidencia suficiente contra la normalidad de los errores. .
- El MASE no parece ser significativamente diferente al ingenuo, por lo que no es recomendable el método Holt lineal para esta base de datos.

## Contraejemplo: media simple con austres

```
y_c <- datos_5$y
h_c <- max(1, min(12, floor(0.2 * length(y_c))))
n_c <- length(y_c) - h_c
fit_c <- ajustar_media(y_c[1:n_c])
ev_c <- medir_metodo(y_c[1:n_c], y_c[(n_c + 1):length(y_c)], fit_c, h_c)
err_c <- na.omit(y_c[1:n_c] - fit_c$yhat)
diag_c <- validar_errores(err_c, p = 1, m = min(24, floor(length(err_c)/4)))
```



```
graficar_serie(datos_5, "austres")
```



Fuente: Brockwell and Davis (1996) | Número de observaciones: 89

```
ev_c$metricas
```

| MSE          | MAD          | MAPE         | MASE         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 6.113224e+06 | 2.466562e+03 | 1.416127e+01 | 4.665358e+01 |

```
ev_c$metricas_ingenuo
```

| MSE          | MAD          | MAPE         | MASE         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.330048e+05 | 3.220417e+02 | 1.840511e+00 | 6.091229e+00 |

```
diag_c$ljung_box
```

```
$estadistico
[1] 660.503

$grados_libertad
[1] 18

$valor_critico_5
[1] 28.8693

$p_valor
[1] 1.347244e-128
```

## Conclusión

El método de media simple falla con esta base de datos debido a que hay un comportamiento de crecimiento (tendencia) en el PIB de Australia durante los años de muestra. La media simple pondera el PIB de todos los años, incluido los primeros donde se tenían los registros más bajos, por lo que los pronósticos hechos mediante esta técnica serán considerablemente menores a los reales, generando medidas de errores grandes.

## Comparación final

```
resumen <- data.frame(
  Ejemplo = 1:8,
  Serie = c("Nile","discoveries", "Nile",
    "airmiles","austres","austres","airmiles","WWusage"),
  Metodo = c("Media simple","Media móvil","SES","Doble media móvil",
    "Tendencia lineal","Tendencia cuadrática","Tendencia
    exponencial","Holt"),
  MASE_metodo
  = c(ev_1$metricas["MASE"],ev_2$metricas["MASE"],ev_3$metricas["MASE"],
```

```

        ev_4$metricas["MASE"],ev_5$metricas["MASE"],ev_6$metricas["MASE"],
        ev_7$metricas["MASE"],ev_8$metricas["MASE"])),
MASE_ingenuo = c(ev_1$metricas_ingenuo["MASE"],ev_2$metricas_ingenuo["MASE"],
        ev_3$metricas_ingenuo["MASE"],ev_4$metricas_ingenuo["MASE"],
        ev_5$metricas_ingenuo["MASE"],ev_6$metricas_ingenuo["MASE"],
        ev_7$metricas_ingenuo["MASE"],ev_8$metricas_ingenuo["MASE"])
)
resumen

```

| Ejemplo |   | Serie       | Metodo                | MASE_metodo | MASE_ingenuo |
|---------|---|-------------|-----------------------|-------------|--------------|
| 1       | 1 | Nile        | Media simple          | 0.8429367   | 0.8354529    |
| 2       | 2 | discoveries | Media móvil           | 0.5878378   | 1.1364865    |
| 3       | 3 | Nile        | SES                   | 0.8062259   | 0.8354529    |
| 4       | 4 | airmiles    | Doble media móvil     | 1.6178792   | 4.4958795    |
| 5       | 5 | austres     | Tendencia lineal      | 3.9735479   | 6.0912289    |
| 6       | 6 | austres     | Tendencia cuadrática  | 1.4549330   | 6.0912289    |
| 7       | 7 | airmiles    | Tendencia exponencial | 20.8071906  | 4.4958795    |
| 8       | 8 | WWWusage    | Holt                  | 1.8903215   | 7.6246770    |

Un MASE menor que 1 significa que el método supera, en promedio absoluto, al referente ingenuo según la escala de cambios de la serie. La recomendación final se basa en el menor error extramuestral, pero también considera la interpretabilidad, los diagnósticos y la estabilidad de los parámetros.

## Verificaciones

```

series_verificacion <- list(
  Nile = Nile,
  discoveries = discoveries,
  airmiles = airmiles,
  austres = austres,
  WWWusage = WWWusage
)
diferencias_acf <- sapply(series_verificacion, function(z) {
  mm <- min(24, floor(length(z)/4))
  r_r <- acf(z, lag.max=mm, plot=FALSE)$acf[-1,1,1]
  promedio <- mean(z)
  denominador <- sum((z-promedio)^2)
  r_manual <- sapply(seq_len(mm), function(hh)
    sum((z[(hh+1):length(z)]-promedio) *
      (z[1:(length(z)-hh)]-promedio))/denominador)
  max(abs(r_manual-r_r))
})

```

```
data.frame(serie=names(series_verificacion),
           diferencia_maxima=diferencias_acf)
```

|             | serie       | diferencia_maxima |
|-------------|-------------|-------------------|
| Nile        | Nile        | 4.440892e-16      |
| discoveries | discoveries | 1.110223e-16      |
| airmiles    | airmiles    | 3.330669e-16      |
| austres     | austres     | 5.551115e-16      |
| WWWusage    | WWWusage    | 2.220446e-16      |

```
stopifnot(all(diferencias_acf < 1e-12))
```

La verificación confirma que la ACF manual coincide con la implementación de R a precisión numérica. La prueba de Durbin-Watson se reporta como estadístico descriptivo porque sus valores críticos dependen de la muestra y del diseño; por ello no se presenta un valor  $p$  artificial. Las pruebas de normalidad de Jarque-Bera deben interpretarse con cautela cuando el número de errores es pequeño.